

# Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik | WrStat

## Zusammenfassung

---

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>1. Kombinatorik</b>             | <b>2</b> |
| 1.1. Zählregeln                    | 2        |
| 1.2. Erzeugende Funktion           | 2        |
| <b>2. Wahrscheinlichkeit</b>       | <b>3</b> |
| 2.1. Experimente und Ereignisse    | 3        |
| 2.1.1. Ereignis-Algebra            | 3        |
| 2.1.2. Wahrscheinlichkeit          | 4        |
| 2.1.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit | 4        |

# 1. KOMBINATORIK

Mathematische Disziplin, die sich mit der Frage befasst, wie viele (und welche) Möglichkeiten es gibt, eine bestimmte Anzahl von Dingen auszuwählen und miteinander zu kombinieren.

## 1.1. ZÄHLREGELN

**Disjunkte Vereinigung:**  $|A \cup B| = |A| + |B|$

**Schnittmenge:**  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

**Paare/Produkt:**  $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

**TODO:**

merge with DigCod and MathFML

**Permutation:** Auf wieviele Arten kann man  $n$  Objekte anordnen?

$$P_n = n!$$

**Kombination:** Auf wieviele Arten kann man  $k$  Objekte aus  $n$  auswählen?

$$C_k^n = \binom{n}{k}$$

**Variation:** Auf wieviele Arten kann man  $k$  mal unter  $n$  verschiedenen Objekten auswählen?

$$V_k^n = n^k$$

Binomische Formel:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

## 1.2. ERZEUGENDE FUNKTION

Oftmals lassen sich schwierige kombinatorische Fragestellungen in algebraische oder analytische Probleme umformulieren. Damit steht dann der Apparat der Analysis zur Verfügung.

Die Zahlen  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  kann man wie folgt in eine **erzeugende Funktion** codieren:

$$f(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots$$

Für den Platzhalter  $z$  soll gar kein Zahlenwert substituiert werden. Vielmehr dienen die Potenzen  $z_k$  nur dazu, die einzelnen Zahlen  $a_k$  auseinander zu halten. Man spricht von einer **formalen Potenzreihe**.

### Beispiel 1: Kombination

Die Koeffizienten dieses Polynoms geben an, auf wie viele Arten man  $k$  Elemente aus einer  $n$ -elementigen Menge auswählen kann.

$$p_n(z) = (1 + z)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k \Rightarrow C_k^n = \binom{n}{k}$$

**TODO:**

## 2. WAHRSCHEINLICHKEIT

### 2.1. EXPERIMENTE UND EREIGNISSE

**Elementarereignis:** Der Ausgang eines Experiments heisst **Elementarereignis**  $\omega$ .

**Experiment:** Menge der möglichen Versuchsausgänge/Elementarereignisse:  $\Omega, \omega \in \Omega$ .

**Ereignis:** Teilmengen von  $\Omega$  heissen **Ereignisse**.  $A$  eingetreten  $\Leftrightarrow \omega \in A$ ,  $B$  nicht eingetreten  $\Leftrightarrow \omega \notin B$

**Versuch:** Einzelne Durchführung eines Zufallsexperiments

**Das Sichere Ereignis:**  $A = \Omega \subset \Omega$ ,  $A$  tritt immer ein

**Das Unmögliche Ereignis:**  $B = \emptyset = \{\} \subset \Omega$ ,  $B$  tritt nie ein

#### 2.1.1. Ereignis-Algebra

Eine Ereignis-Algebra ist eine Menge  $\mathcal{A}$  von Ereignissen derart, dass gilt:

1) Mit zwei Ereignissen  $A, B \in \mathcal{A}$  ist auch die Vereinigung ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{A}$$

2) Mit zwei Ereignissen  $A, B \in \mathcal{A}$  ist auch die Differenz ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{A}$$

3) Es gibt das sichere Ereignis:

$$\Omega \in \mathcal{A}$$

| Begriff                                       | Modell                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ereignis ist eingetreten                      | $\omega \in A$                      |
| $A$ und $B$ treten ein                        | $A \cap B$                          |
| $A$ oder $B$ treten ein                       | $A \cup B$                          |
| $A$ aber nicht $B$                            | $A \setminus B$                     |
| $A$ hat $B$ zur Folge, wenn $A$ dann auch $B$ | $A \subset B$                       |
| nicht $A$                                     | $\overline{A} = \Omega \setminus A$ |

Daraus folgt:

1) Es gibt das unmögliche Ereignis

$$\emptyset = \Omega \setminus \Omega \in \mathcal{A}$$

2) Das Komplement eines Ereignisses ist ebenfalls ein Ereignis

$$A \in \mathcal{A} \Rightarrow \overline{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$$

3) Die Schnittmenge zweier Ereignisse ist ebenfalls ein Ereignis:

$$A, B \in \mathcal{A} \Rightarrow A \cap B = (A \cup B) \setminus ((A \setminus B) \cup (B \setminus A)) \in \mathcal{A}$$

#### Rechenregeln

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

### 2.1.2. Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses  $A \subset \Omega$  ist eine Zahl

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{Anzahl Eintreten von } A}{\text{Anzahl } n \text{ Versuche}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{rel. Häufigkeit von } A$$

mit den folgenden Eigenschaften:

1) Wertebereich:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

2) Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses:

$$P(\Omega) = 1$$

3) Disjunkte Vereinigung: Sind die Ereignisse  $A_i$  disjunkt, also  $A_j \cap A_i = \emptyset$  für  $i \neq j$ , dann gilt

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + \dots$$

Daraus folgt:

1) Wahrscheinlichkeit des unmöglichen Ereignisses:

$$P(\emptyset) = 0$$

Aber: auch nichtleere Ereignisse können Wahrscheinlichkeit 0 haben!

2) Wahrscheinlichkeit des komplementären Ereignisses

$$P(\overline{A}) = P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$$

3) Wahrscheinlichkeit der Differenz zweier Ereignisse  $A$  und  $B$

$$P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$

4) Wahrscheinlichkeit der Vereinigung zweier beliebiger Ereignisse

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

**Laplace-Experiment:** Alle Versuchsausgänge haben die gleiche Wahrscheinlichkeit

$$P(A) = \frac{\text{Anzahl günstige Ausgänge}}{\text{Anzahl mögliche Ausgänge}} = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

**Bernoulli-Experiment:** Genau zwei Versuchsausgänge mit Wahrscheinlichkeiten  $p$  und  $1 - p$ .

$$p = P(A), 1 - p = 1 - P(A) = P(\overline{A})$$

### 2.1.3. Bedingte Wahrscheinlichkeit

**Bedingte Wahrscheinlichkeit:** Wahrscheinlichkeit für  $A$ , wenn  $B$  bereits eingetreten ist:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

**Unabhängigkeit:**  $A$  und  $B$  heißen **unabhängig**, wenn:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A|\overline{B})$$

**Abhängigkeit:**  $A$  und  $B$  heißen **Abhängig**, wenn:

$$P(A|B) < P(A|\overline{B})$$

**Bayes-Theorem:** Im Allgemeinen ist  $P(A|B) \neq P(B|A)$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

**Totale Wahrscheinlichkeit:**

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

wenn  $B_i$  disjunkt und  $\bigcup_{B_i} = \Omega$